

Отчет по лабораторной работе №5

Тема: Разработка функциональных требований

Тема проекта: Cafeteria Pre-order System

Zhanbalaeva Alima SE(eng) – 2–23

1. Матрица трассируемости бизнес-требований и пользовательских требований (Таблица 1)

Ниже представлена матрица, показывающая, какие пользовательские требования перекрывают бизнес-требования. Символ «X» означает наличие связи. Анализ матрицы подтверждает, что все бизнес-требования покрыты хотя бы одним пользовательским требованием, конфликтов между требованиями не выявлено.

	БТ-1 (High)	БТ-2 (Low)	БТ-3 (High)	БТ-4 (Medium)	БТ-5 (Low)	БТ-6 (High)	БТ-7 (Low)	БТ-8 (Medium)
UR-1 (High)			X					
UR-2 (High)	X					X		
UR-3 (High)				X				
UR-4 (High)	X							
UR-5 (High)	X							
UR-6 (Medium)		X				X		
UR-7 (High)			X					X
UR-8 (Medium)							X	

Вывод: Все 8 бизнес-требований покрыты пользовательскими требованиями. БТ-1 имеет наибольшее покрытие (UR-2, UR-4, UR-5), что подтверждает центральную роль функции предзаказа. Конфликтов между требованиями не обнаружено.

2. Функциональные требования (Таблица 2)

На основе анализа матрицы трассируемости сформулированы функциональные требования по формуле: «ID → Условие → Система должна → Действие». Каждое требование проверено на атомарность.

FR-ID	Функциональное требование	Атомарн.
FR-001	При открытии раздела «Меню дня» система должна отобразить список доступных блюд с названием, ценой, КБЖУ, фото и количеством оставшихся порций.	+
FR-002	При изменении количества порций блюда на кухне система должна обновить отображаемый остаток в меню в течение 5 секунд.	+
FR-003	При нажатии кнопки «Добавить в заказ» система должна добавить выбранное блюдо в корзину клиента с указанием количества.	+
FR-004	При оформлении предзаказа система должна отобразить список доступных временных слотов с указанием оставшихся мест в каждом.	+
FR-005	При достижении лимита заказов на временной слот система должна пометить слот как недоступный и предложить клиенту следующий свободный слот.	+
FR-006	При подтверждении заказа система должна присвоить ему уникальный номер, сохранить в базе данных со статусом «Принят» и отправить клиенту уведомление с номером заказа и временем получения.	+
FR-007	При выборе способа оплаты «Онлайн» система должна перенаправить клиента на страницу платёжного шлюза и обработать результат транзакции (успех/отказ).	+
FR-008	При выборе способа оплаты «На кассе» система должна сохранить заказ со статусом «Ожидает оплаты» и отобразить его кассиру при выдаче.	+
FR-009	При открытии раздела «Мои заказы» система должна отобразить список активных и завершённых заказов клиента с указанием статуса, состава и времени получения.	+
FR-010	При нажатии кнопки «Отменить заказ» для неоплаченного заказа система должна изменить статус на «Отменён», вернуть зарезервированные порции в остаток и освободить место в слоте.	+
FR-011	При вводе номера заказа или сканировании QR-кода система должна найти заказ и отобразить кассиру его состав и статус оплаты в течение 2 секунд.	+
FR-012	При нажатии кнопки «Подтвердить выдачу» система должна изменить статус заказа на «Выдан» и записать время выдачи в журнал операций.	+
FR-013	При открытии раздела «Очередь заказов» система должна отобразить менеджеру сводку заказов по каждому временному	+

	слоту с указанием названий блюд и суммарного количества порций.	
FR-014	При нажатии кнопки «Готово к выдаче» для слота система должна изменить статус слота и отправить уведомление кассиру о готовности заказов.	+
FR-015	При добавлении или редактировании блюда в разделе «Управление меню» система должна сохранить данные (название, цена, КБЖУ, количество порций, фото) и обновить меню дня для клиентов.	+
FR-016	При добавлении блюда в стоп-лист система должна скрыть его из меню дня и отправить push-уведомление клиентам, имеющим активные предзаказы с этим блюдом.	+
FR-017	При изменении лимита слота менеджером система должна проверить, что новый лимит не меньше уже принятых заказов, и применить изменение.	+
FR-018	При запросе отчёта система должна сформировать отчёт о продажах за выбранный период (день/неделя) с группировкой по блюдам, слотам и общей выручкой.	+
FR-019	При запросе отчёта о популярности система должна отобразить рейтинг блюд за выбранный период, отсортированный по количеству заказов.	+
FR-020	При отображении карточки блюда система должна показать информацию о КБЖУ и аллергенах, если она заполнена менеджером.	+

3. Матрица покрытия функциональных требований (Таблица 3)

Таблица демонстрирует связь каждого функционального требования с исходными бизнес-требованиями и пользовательскими требованиями, а также степень покрытия.

FR ID	Функциональное требование	BR ID	UR ID	Покрытие
FR-001	При открытии раздела «Меню дня» система должна отобразить список доступных блюд ...	БТ-3	UR-1	Full
FR-002	При изменении количества порций блюда на кухне система должна обновить отображае...	БТ-3	UR-1	Full
FR-003	При нажатии кнопки «Добавить в заказ» система должна добавить выбранное блюдо в ...	БТ-1	UR-2	Full
FR-004	При оформлении предзаказа система должна отобразить список доступных временных с...	БТ-1, БТ-6	UR-2	Full
FR-005	При достижении лимита заказов на временной слот система должна пометить слот как...	БТ-6	UR-2	Full
FR-006	При подтверждении заказа система должна присвоить ему уникальный номер, сохранит...	БТ-1	UR-2	Full
FR-007	При выборе способа оплаты «Онлайн» система должна перенаправить клиента на стран...	БТ-4	UR-3	Full
FR-008	При выборе способа оплаты «На кассе» система должна сохранить заказ со статусом ...	БТ-4	UR-3, UR-5	Full
FR-009	При открытии раздела «Мои заказы» система должна отобразить список активных и за...	БТ-1	UR-4	Full
FR-010	При нажатии кнопки «Отменить заказ» для неоплаченного заказа система должна изме...	БТ-1	UR-4	Full
FR-011	При вводе номера заказа или сканировании QR-кода	БТ-1	UR-5	Full

	система должна найти заказ и от...			
FR-012	При нажатии кнопки «Подтвердить выдачу» система должна изменить статус заказа на...	БТ-1	UR-5	Full
FR-013	При открытии раздела «Очередь заказов» система должна отобразить менеджеру сводк...	БТ-2, БТ-6	UR-6	Full
FR-014	При нажатии кнопки «Готово к выдаче» для слота система должна изменить статус сл...	БТ-6	UR-6	Full
FR-015	При добавлении или редактировании блюда в разделе «Управление меню» система долж...	БТ-3	UR-7	Full
FR-016	При добавлении блюда в стоп-лист система должна скрыть его из меню дня и отправи...	БТ-8	UR-7	Full
FR-017	При изменении лимита слота менеджером система должна проверить, что новый лимит ...	БТ-6	UR-7	Full
FR-018	При запросе отчёта система должна сформировать отчёт о продажах за выбранный пер...	БТ-7	UR-8	Full
FR-019	При запросе отчёта о популярности система должна отобразить рейтинг блюд за выбр...	БТ-7, БТ-2	UR-8	Full
FR-020	При отображении карточки блюда система должна показать информацию о КБЖУ и аллер...	БТ-5	UR-1	Full

4. Приоритизация функциональных требований (Таблица 4)

Для приоритизации функциональных требований применён метод MoSCoW, ранее использованный в ЛР №4. Критерии оценки: бизнес-цели (помогает ли функция достичь целей проекта), потребности пользователей (насколько критична функция), затраты и время (скорость реализации), технические риски (сложность реализации).

FR ID	Функциональное требование	Приоритет
FR-001	При открытии раздела «Меню дня» система должна отобразить список доступных блюд с название...	Must Have
FR-002	При изменении количества порций блюда на кухне система должна обновить отображаемый остато...	Must Have
FR-003	При нажатии кнопки «Добавить в заказ» система должна добавить выбранное блюдо в корзину кл...	Must Have
FR-004	При оформлении предзаказа система должна отобразить список доступных временных слотов с ук...	Must Have
FR-005	При достижении лимита заказов на временной слот система должна пометить слот как недоступн...	Must Have
FR-006	При подтверждении заказа система должна присвоить ему уникальный номер, сохранить в базе д...	Must Have
FR-007	При выборе способа оплаты «Онлайн» система должна перенаправить клиента на страницу платёж...	Should Have
FR-008	При выборе способа оплаты «На кассе» система должна сохранить заказ со статусом «Ожидает о...	Should Have
FR-009	При открытии раздела «Мои заказы» система должна отобразить список активных и завершённых ...	Should Have
FR-010	При нажатии кнопки «Отменить заказ» для неоплаченного заказа система должна изменить стату...	Should Have
FR-011	При вводе номера заказа или сканировании QR-кода система должна найти заказ и отобразить к...	Must Have
FR-012	При нажатии кнопки «Подтвердить выдачу» система должна изменить статус заказа на «Выдан» и...	Must Have
FR-013	При открытии раздела «Очередь заказов» система должна отобразить менеджеру сводку заказов ...	Should Have
FR-014	При нажатии кнопки «Готово к выдаче» для слота система должна изменить статус слота и отпр...	Should Have
FR-015	При добавлении или редактировании блюда в разделе «Управление меню» система должна сохрани...	Must Have
FR-016	При добавлении блюда в стоп-лист система должна скрыть его из меню дня и отправить push-ув...	Should Have
FR-017	При изменении лимита слота менеджером система должна проверить, что новый лимит не меньше ...	Must Have

FR-018	При запросе отчёта система должна сформировать отчёт о продажах за выбранный период (день/...	Could Have
FR-019	При запросе отчёта о популярности система должна отобразить рейтинг блюд за выбранный пери...	Could Have
FR-020	При отображении карточки блюда система должна показать информацию о КБЖУ и аллергенах, есл...	Could Have

Вывод: Must Have — 10 требований (FR-001–FR-006, FR-011, FR-012, FR-015, FR-017), формирующих MVP. Should Have — 7 требований (FR-007–FR-010, FR-013, FR-014, FR-016), необходимых для полноценной работы. Could Have — 3 требования (FR-018–FR-020), реализуемых при наличии ресурсов.

5. Функциональные требования с привязкой к заинтересованным сторонам (Таблица 5)

FR ID	Функциональное требование	Приоритет	Stakeholder (роль)
FR-001	При открытии раздела «Меню дня» система должна отобразить список доступных блюд ...	Must Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-002	При изменении количества порций блюда на кухне система должна обновить отображае...	Must Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-003	При нажатии кнопки «Добавить в заказ» система должна добавить выбранное блюдо в ...	Must Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-004	При оформлении предзаказа система должна отобразить список доступных временных с...	Must Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-005	При достижении лимита заказов на временной слот система должна пометить слот как...	Must Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-006	При подтверждении заказа система должна присвоить ему уникальный номер, сохранит...	Must Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-007	При выборе способа оплаты «Онлайн» система должна перенаправить клиента на стран...	Should Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-008	При выборе способа оплаты «На кассе» система должна сохранить заказ со статусом ...	Should Have	Клиент / Кассир
FR-009	При открытии раздела «Мои заказы» система должна отобразить список активных и за...	Should Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-010	При нажатии кнопки «Отменить заказ» для неоплаченного заказа система должна изме...	Should Have	Клиент (Студент / Сотрудник)
FR-011	При вводе номера заказа или сканировании QR-кода система должна найти заказ и от...	Must Have	Кассир
FR-012	При нажатии кнопки «Подтвердить выдачу» система должна изменить статус заказа на...	Must Have	Кассир
FR-013	При открытии раздела «Очередь заказов» система должна отобразить менеджеру сводк...	Should Have	Менеджер столовой
FR-014	При нажатии кнопки «Готово к выдаче» для слота система должна изменить статус сл...	Should Have	Менеджер столовой

FR-015	При добавлении или редактировании блюда в разделе «Управление меню» система долж...	Must Have	Менеджер столовой
FR-016	При добавлении блюда в стоп-лист система должна скрыть его из меню дня и отправи...	Should Have	Менеджер столовой
FR-017	При изменении лимита слота менеджером система должна проверить, что новый лимит ...	Must Have	Менеджер столовой
FR-018	При запросе отчёта система должна сформировать отчёт о продажах за выбранный пер...	Could Have	Менеджер столовой
FR-019	При запросе отчёта о популярности система должна отобразить рейтинг блюд за выбр...	Could Have	Менеджер столовой
FR-020	При отображении карточки блюда система должна показать информацию о КБЖУ и аллер...	Could Have	Клиент (Студент / Сотрудник)

Анализ показывает, что большинство функциональных требований высокого приоритета адресованы роли «Клиент», что соответствует основной цели проекта — сокращению очередей и повышению удобства для конечных пользователей. Требования для менеджера преимущественно имеют средний приоритет, за исключением управления меню (FR-015, FR-017), которые критичны для работы системы.

6. Оценка качества функциональных требований (Таблица 6)

Каждое функциональное требование проверено по четырём критериям качества: атомарность (описывает одну неделимую функцию), ясность (однозначность формулировки), полнота (содержит все необходимые детали), непротиворечивость (не конфликтует с другими требованиями).

FR ID	Функциональное требование	Атом.	Ясность	Полнота	Непротив.
FR-001	При открытии раздела «Меню дня» система должна отобразить список досту...	+	+	+	+
FR-002	При изменении количества порций блюда на кухне система должна обновить...	+	+	+	+
FR-003	При нажатии кнопки «Добавить в заказ» система должна добавить выбранно...	+	+	+	+
FR-004	При оформлении предзаказа система должна отобразить список доступных в...	+	+	+	+
FR-005	При достижении лимита заказов на временной слот система должна пометит...	+	+	+	+
FR-006	При подтверждении заказа система должна присвоить ему уникальный номер...	+	+	+	+
FR-007	При выборе способа оплаты «Онлайн» система должна перенаправить клиент...	+	+	+	+
FR-008	При выборе способа оплаты «На кассе» система должна сохранить заказ со...	+	+	+	+
FR-009	При открытии раздела «Мои заказы» система должна отобразить список акт...	+	+	+	+
FR-010	При нажатии кнопки «Отменить заказ» для неоплаченного заказа система д...	+	+	+	+
FR-011	При вводе номера заказа или сканировании QR-кода система должна найти ...	+	+	+	+

FR-012	При нажатии кнопки «Подтвердить выдачу» система должна изменить статус...	+	+	+	+
FR-013	При открытии раздела «Очередь заказов» система должна отобразить менед...	+	+	+	+
FR-014	При нажатии кнопки «Готово к выдаче» для слота система должна изменить...	+	+	+	+
FR-015	При добавлении или редактировании блюда в разделе «Управление меню» си...	+	+	+	+
FR-016	При добавлении блюда в стоп-лист система должна скрыть его из меню дня...	+	+	+	+
FR-017	При изменении лимита слота менеджером система должна проверить, что но...	+	+	+	+
FR-018	При запросе отчёта система должна сформировать отчёт о продажах за выб...	+	+	+	+
FR-019	При запросе отчёта о популярности система должна отобразить рейтинг бл...	+	+	+	+
FR-020	При отображении карточки блюда система должна показать информацию о КБ...	+	+	+	+

Все 20 функциональных требований удовлетворяют критериям атомарности, ясности, полноты и непротиворечивости. Формулировки построены по шаблону «Условие → Система должна → Действие», что обеспечивает однозначность интерпретации и возможность верификации.

7. Глоссарий

Термин	Определение	Источник
Функциональное требование (FR)	Спецификация конкретного поведения системы: что она должна делать в определённых условиях.	IEEE 830; BABOK Guide
Нефункциональное требование	Требование, описывающее характеристики системы (производительность, безопасность, удобство), а не конкретные функции.	IEEE 830
Матрица трассируемости	Таблица, устанавливающая связи между требованиями разных уровней для обеспечения полноты покрытия.	BABOK Guide
Атомарность требования	Свойство требования, означающее, что оно описывает одну неделимую функцию или ограничение.	BABOK Guide
Ясность (однозначность)	Свойство требования, означающее его единственно возможную интерпретацию.	IEEE 830
Полнота требования	Свойство требования, означающее, что оно содержит всю информацию, необходимую для его реализации.	IEEE 830
Непротиворечивость	Свойство требования, означающее отсутствие конфликтов с другими требованиями системы.	IEEE 830
MoSCoW	Метод приоритизации: Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have.	Клегг, Барлоу, 1994
Покрытие (Coverage)	Степень, в которой функциональные требования полностью реализуют связанные бизнес- и пользовательские требования (Full / Partial).	BABOK Guide
MVP (Minimum Viable Product)	Минимально жизнеспособный продукт с набором функций, достаточным для проверки гипотез.	Э. Рис, Lean Startup
Предзаказ (Pre-order)	Операция предварительного резервирования блюда до момента его физического получения потребителем.	Определение проекта
Тайм-слот (Time-slot)	Фиксированный интервал времени для выдачи заказа с целью распределения нагрузки.	Определение проекта
Стоп-лист	Перечень блюд, временно исключённых из доступного меню.	Регламент общепита
Стейкхолдер (Stakeholder)	Лицо или организация, заинтересованные в системе или подверженные её влиянию.	ISO 9000:2015

КБЖУ	Калории, белки, жиры, углеводы — основные показатели пищевой ценности.	Общепринятое сокращение
SRS (Software Requirements Specification)	Документ спецификации требований к программному обеспечению.	IEEE 830

8. Заключение

В рамках лабораторной работы №5 на основе результатов предыдущих лабораторных работ (№1–4) были разработаны функциональные требования к системе Cafeteria Pre-order System.

Проведён анализ связей между бизнес-требованиями (БТ-1 — БТ-8) и пользовательскими требованиями (UR-1 — UR-8), результаты которого представлены в виде матрицы трассируемости (Таблица 1). Анализ подтвердил полное покрытие всех бизнес-требований пользовательскими требованиями и отсутствие конфликтов.

На основе матрицы сформулированы 20 функциональных требований (FR-001 — FR-020), каждое из которых построено по шаблону «Условие → Система должна → Действие» и проверено на атомарность (Таблица 2).

Построена матрица покрытия (Таблица 3), подтверждающая, что каждое функциональное требование имеет явную связь с исходными бизнес- и пользовательскими требованиями. Степень покрытия для всех FR оценена как Full.

Для приоритизации функциональных требований применён метод MoSCoW (Таблица 4): 10 требований отнесены к Must Have (формируют MVP), 7 — к Should Have (реализуются во второй итерации), 3 — к Could Have (реализуются при наличии ресурсов).

Каждое требование привязано к заинтересованной стороне (Таблица 5), что обеспечивает прозрачность ответственности. Оценка качества (Таблица 6) подтвердила соответствие всех 20 требований критериям атомарности, ясности, полноты и непротиворечивости.

Результаты данной лабораторной работы могут быть использованы как основа для проектирования архитектуры системы и разработки технического задания.